

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



CARACOL - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	7
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA.....	7
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO.....	9
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE	9
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	11
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES.....	11
4.2. COLETA SELETIVA	14
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS.....	15
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	18
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)	18
4.5.1. <i>Disposição Final Dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)</i>	19
4.5.2. <i>Destinação Final dos Resíduos da Construção Civil e Limpeza Urbana</i>	21
4.5.3. <i>Passivos Ambientais</i>	22
4.5.4. <i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)</i>	23
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÃO DE TRTAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE).....	23
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	24
4.8. LIMPEZA URBANA.....	25
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.....	26
5. RECEITAS	28
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	28
5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)	28
6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA	31
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	31



6.1.1. Receitas	31
6.1.2. Transferências Federais.....	32
6.1.3. Transferências Estaduais.....	33
6.1.4. Receitas Próprias	33
6.1.5. DESPESAS.....	34
6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.....	36
7. SITUAÇÃO JURÍDICA.....	38
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO....	40
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES	43
9.1. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.....	43
9.2. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	43
9.3. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PRADE-RS) 44	
9.4. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	44
9.5. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	44

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Caminhão utilizado na coleta de RSD. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2021.	12
Figura 2 - Caminhão coletor do tipo <i>compactor</i> . Fonte: TCE-MS e UEMS, 2021.	12
Figura 3 - Eco ponto para coleta seletiva de recicláveis em Caracol-MS. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2021.	14
Figura 4 - Trator com implemento utilizado na coleta seletiva de recicláveis. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2021.	14
Figura 5 - Exterior do Galpão da Associação de Recicladores de Caracol (ARCA). Fonte: TCE-MS e UEMS, 2021.	15
Figura 6 - Galpão onde é realizada a triagem e prensagem dos resíduos recicláveis. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2021.	15
Figura 7 - Prensa enfardadeira e balança utilizadas pela ARCA. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2021.	16
Figura 8 - Fardos de recicláveis para comercialização. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2021..	16
Figura 9 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).	18
Figura 10 - Estação de Transbordo de RSD de Caracol-MS.	19
Figura 11 - Vista dos contêineres na estação.	19
Figura 12 - Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 versus atual, 2021.	21
Figura 13 - Situação da destinação dos RSD em 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.	21
Figura 14 - Situação da destinação dos RSD atual. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2021.	21
Figura 15 - Depósito de resíduos da limpeza urbana.	22

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Caracol-MS.	27
Gráfico 2 – Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Caracol-MS.	28
Gráfico 3 - Distribuição das Receitas municipais de Caracol média dos anos de 2015 a 2019.	31
Gráfico 4 - Discriminação das Receitas municipais de Caracol.	32

Gráfico 5 - Composição das Despesas municipais de Caracol média dos últimos 5 anos.	34
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Caracol.	35
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Caracol.	36
Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Caracol-MS.....	37

LISTA DE MAPAS

Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Caracol-MS.	8
Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.	

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Locais inspecionados no município de Caracol-MS.....	7
Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Caracol-MS.	9
Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.	10
Tabela 4 - Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.	12
Tabela 5 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD em Caracol-MS.....	12
Tabela 6 - Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis em Caracol-MS.....	15
Tabela 7 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Caracol-MS.....	16
Tabela 8 - Quantidade Potencial de Materiais para Reciclagem.	17
Tabela 9 - Síntese dos Aspectos Operacionais da Disposição Final dos RSD em Caracol-MS.....	19
Tabela 10 - Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	24
Tabela 11 - Síntese da composição do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana	25
Tabela 12 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.....	26
Tabela 13 - Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.	29
Tabela 14 - Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Caracol-MS nos anos de 2019 a 2021.	30



Tabela 15 - Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	33
Tabela 16 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.....	36
Tabela 17 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Caracol-MS.....	40

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, têm realizado visitas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Caracol - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 30 de novembro de 2021. O relatório teve sua elaboração concluída em fevereiro de 2022.

2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições públicas e os locais visitados pela equipe técnica no município de Caracol-MS encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir.

Tabela 1 - Locais inspecionados no município de Caracol-MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal de Caracol	21 K, 497141 m E, 7565162 m S
02	Unidade de Triagem (UTR) de Caracol	21 K, 496852 m E, 7565965 m S
03	Estação de Transbordo dos Rejeitos	21 K, 495817 m E, 7565565 m S
04	Lixão de Resíduos (desativado)	21 K, 495547 m E, 7565730 m S
05	Antigo Vazadouro a céu aberto	21 K, 495978 m E, 7566773 m S
06	Depósito de Galhadas	21 K, 495659 m E, 7567067 m S

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84.



Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Caracol-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Caracol-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito à época da visita (2021)	Carlos Humberto Pagliosa
Prefeito atual (2022)	Carlos Humberto Pagliosa
População Geral (Estimativa IBGE 2021)	6.247
População Urbana (Estimativa IBGE 2021)	3.240
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Não
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Sim (2013)
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Caracol-MS, no que concerne à existência de planejamento específico para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, não possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio. Porém, o município foi contemplado no PGRIS do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias dos Rios Miranda e Apa - CIDEMA, elaborado pela empresa Deméter Engenharia LTDA no ano de 2013, que discute a gestão de resíduos sólidos em 9 municípios da região: Bodoquena, Anastácio, Bonito, Caracol, Corguinho, Guia Lopes da Laguna, Maracaju, Miranda e Porto Murtinho. A tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico, bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Caracol-MS.

Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2013)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Elaborar os Projetos Executivos de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos	2014
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Elaborar os projetos executivos e os estudos necessários para obtenção das licenças da UTRS	2014
		Implantar as UTRs/ Operar a UTRS	2014-2016/2033
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Elaborar os projetos executivos e os estudos necessários para obtenção das licenças da Ucs	2016
		Implantar as UCs/ Operar as Ucs	2017-2033
4.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Orientar e auxiliar na criação e/ou reorganização das cooperativas e associações de catadores	2014-2033
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Definir e Implantar método de cálculo de taxa/tarifa definido neste plano para os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos	2015
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Analisar e considerar a hipótese de destinar os RSDC gerados aos Aterros Sanitários já implantados mais próximos (procedendo o consorciamento da disposição final em aterros funcionais) objetivando atender ao prazo legal estipulado pela Lei nº 12.305/2010	2014
		Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados na sede urbana e distritais no Aterro Sanitário Funcional	2014-2017
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Coletado e incinerado por empresa privada. Coletado em 100% das unidades públicas e em parte ou totalidade dos estabelecimentos privados.	Contratar, manter e fiscalizar empresas autorizadas e licenciadas para a coleta e destinação final dos RSS gerados em 100% dos estabelecimentos públicos	2014-2033
6.3 Resíduos da Construção Civil	Lixão	Implantar aterros de reservação Classe A integrados com áreas de triagem, transbordo e beneficiamento dos Resíduos da Construção Civil e Demolições (RCCD)	2015
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão	Não definida meta específica.	
	Não informado	Elaborar Planos de Gerenciamento de Lodos de Estação de Tratamento de Água	2014

Parâmetros	Situação (ano 2013)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)		Tratar, monitorar e dispor 100% dos lodos gerados nas ETAs em local ambientalmente adequado	2014-2033
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não informado	Elaborar Planos de Gerenciamento de Lodos de Estação de Tratamento de Esgoto	2014
		Tratar, monitorar e dispor 100% dos lodos gerados nas ETEs em local ambientalmente adequado	2014-2033
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente (Lixão)	Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos nos lixões municipais	2014
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Elaborar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRAD-RS) e Plano de Auto Monitoramento (PAM) da área do vazadouro a céu aberto; e posteriormente requerer a Autorização Ambiental para executar o PRAD-RS junto ao Órgão Ambiental competente	2015
		Executar 100% das ações previstas no PRAD-RS.	2015-2019
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Elaboração de Projetos Executivos, Obter Licenças de Instalação e Implantar Aterro Sanitário Funcional conforme Projeto Executivo	2014
		Operar Aterros Sanitários Consorciados ou Individuais	2017
10. Existência de Estudo de Gravimetria	Inexistente	Não definida meta específica.	

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Caracol-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte de RSD é realizado de forma direta, por meio de equipe de funcionários e caminhão coletor da própria Prefeitura Municipal de Caracol-MS. De acordo com levantamentos realizados em 2021 pela equipe técnica do presente Convênio para realização desse Diagnóstico e, conforme consta no instrumento

contratual, notas fiscais e medições, o custo total para execução destes serviços é de R\$ 9.755,43/mês, contemplando gastos com pessoal e combustível, conforme se apresenta na tabela a 4.

Tabela 4 - Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE EXECUÇÃO	CUSTO MENSAL
Combustível do caminhão coletor (óleo diesel)	Direta	R\$ 1.849,84
Manutenção e depreciação do caminhão*	Direta	s/informação
Pessoal (1 Motorista e 3 garis coletores)	Direta	R\$ 7.905,59
CUSTO DA COLETA E TRANSPORTE DOS RSD	Direta	R\$ 9.755,43

* Não há controle de custo por parte do município da depreciação do caminhão coletor, desta forma, o custo mensal estimado não contempla todas as parcelas que compõem o custo da execução do serviço.

As figuras 1 e 2 exibem o caminhão utilizado na coleta de RSD em Caracol-MS.



Figura 1 - Caminhão utilizado na coleta de RSD. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2021.



Figura 2 - Caminhão coletor do tipo compactador. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2021.

Os principais aspectos operacionais inerentes ao serviço de coleta e transporte dos RSD no município de Caracol-MS são apresentados na tabela 5.

Tabela 5 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD em Caracol-MS.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	75,68
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab./dia)	0,78
Existe Balança no Município	Não
Controle de Pesagem	Sim (Aterro Sanitário CIDEMA)
Nº de caminhões	1

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Tipo de caminhão	Toco
Idade do caminhão (anos)	4
Recurso para compra do caminhão	Federal/FUNASA
Capacidade caminhão (m ³)	6
Guarnição/Equipe	4 (1 motorista e 3 garis)
Número de Gari(s)	3
Pagamento de Insalubridade	Parcial
Porcentagem de Insalubridade	40% (Gari) e 20% (Motorista)
Frequência de Coleta Bairros (dias por semana)	2
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial (dias por semana)	3
Coleta na Zona Rural	Não
Nº de habitantes/caminhão	3.240
Nº habitantes/gari	1.080
Tonelada mensal de RSD/gari	25,2
Tonelada diária de RSD/gari	0,84
Proporção de Habitantes Atendidos (%)	100 % da área urbana
Controle de Custo de Coleta	Não
Custo Mensal do Serviço (R\$/mês)	R\$ 9.775,43
Custo Unitário do Serviço (R\$/ton.)	R\$ 128,91
Custo Unitário do Serviço (R\$/hab./mês)	R\$ 3,01

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD), é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. As parcelas de custos dos serviços de Coleta e Transporte de RSD não estão sendo apropriadas corretamente. **No controle de custo despendido não foi considerada a depreciação do veículo coletor**, sendo que essa parcela é indispensável para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõem os Procedimentos para Resíduos Sólidos Urbanos, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP).
- II. Na tabela 5, verifica-se que o valor de insalubridade, pago pelo município à equipe de garis, **não está em acordo com as recomendações do Anexo VIX da Norma Regulamentadora 15**, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos

Sólidos Urbanos, tendo em vista que o pagamento é efetuado somente para uma parcela dos funcionários.

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Caracol-MS dispõe do serviço de coleta seletiva de resíduos recicláveis, que é realizado por meio de parceria com a Associação de Recicladores de Caracol/MS (ARCA). A coleta seletiva é realizada parcialmente na modalidade porta-a-porta e em 10 EcoPontos (Figura 3) localizados na área urbana, onde os munícipes fazem a entrega voluntária dos recicláveis.

Não há contrato por parte do município com a Associação (ARCA), mas a Prefeitura Municipal subsidia os recicladores com cestas básicas, aluguel do galpão de recepção e triagem dos recicláveis, além do combustível do trator coletor, mostrado na Figura 4. De acordo com informações levantadas em campo, o custo despendido pela Prefeitura com a ARCA, com galpão e combustível, é em média de R\$ 1.501,87/mês.



Figura 3 - Eco ponto para coleta seletiva de recicláveis em Caracol-MS. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2021.



Figura 4 - Trator com implemento utilizado na coleta seletiva de recicláveis. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2021.

Os principais dados técnicos inerentes à coleta seletiva no município de Caracol-MS são apresentados na tabela 6.

Tabela 6 - Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis em Caracol-MS.

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
O município possui coleta seletiva?	Sim
É realizada de forma?	Indireta
Tipo da empresa/entidade	Cooperativa/Associação
Nome da Empresa/Entidade	Associação de Recicladores de Caracol/MS (ARCA)
Modalidade	Porta-a-Porta, com auxílio de 10 Ecopontos
Nº de caminhões ou veículo coletor	1 trator com implemento gaiola
Nº de Garis da Coleta Seletiva	5 (recicladores da Associação)
Nº de Motoristas	1
Tipo do caminhão	Trator com implemento gaiola
Frequência da coleta seletiva nos bairros (dias na semana)	2
Frequência da coleta seletiva no centro comercial (dias na semana)	3
Cobertura de Coleta (%)	100% da área urbana

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

A triagem dos materiais recicláveis também é realizada de forma indireta por meio da Associação de Recicladores de Caracol-MS (ARCA).

Os processos de segregação e enfardamento dos materiais recicláveis são realizados no Galpão da Associação, cuja estrutura e componentes são apresentados nas Figuras 5, 6 7 e 8.



Figura 5 - Exterior do Galpão da Associação de Recicladores de Caracol (ARCA). Fonte: TCE-MS e UEMS, 2021.



Figura 6 - Galpão onde é realizada a triagem e prensagem dos resíduos recicláveis. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2021.



Figura 7 - Prensa enfardadeira e balança utilizadas pela ARCA. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2021.



Figura 8 - Fardos de recicláveis para comercialização. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2021.

Como apresentado nas Figuras 5 a 8, o município de Caracol-MS possui uma unidade de triagem dotada de cobertura, bags, prensa enfardadeira e balança. Nessa estrutura, são recebidos e triados os resíduos oriundos da coleta seletiva e dos ecopontos. Além disso, eventualmente os recicladores retiram materiais recicláveis dos contêineres da estação de transbordo de RSD. De acordo com os recicladores, os fardos de materiais recicláveis são vendidos mensalmente para uma empresa situada no município de Dourados – MS.

Com base nas informações e documentos levantados em campo, apresenta-se na tabela 7 os dados gerais do serviço de triagem no município de Caracol-MS.

Tabela 7 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Caracol-MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Sim
Situação da UTR	Boa
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	Associação
Local de triagem dos resíduos	Galpão da Associação
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Associação com subsídios da Prefeitura Municipal
Número de Recicladores	5
Número de habitante urbano/reciclador	648
A Cooperativa recebe recurso da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Sim
Existe intermediário privado?	Sim

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
Para qual cidade o material é vendido?	Dourados - MS
Nome da Empresa Sucateira	Sucata do Gaúcho Eireli-ME
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Não
Quantidade de material reciclável coletado (ton./mês)	s/informação
Quantidade média de material reciclável vendido (ton./mês)	5,07
Proporção de material reciclável vendido em relação ao total de RSD	6,28%
Frequência de venda do material coletado	Mensal
Quantidade potencial de material reciclável do município? (Toneladas/mês) ²	30,83
Renda média dos triadores (R\$/mês)	R\$ 1.700,00
A cooperativa realiza reserva para eventual emergência	Não

Com base nos dados apresentados na tabela acima, verifica-se que o município recicla em média 5,07 toneladas/mês (dados de Janeiro a Dezembro de 2021 no processo do ICMS Ecológico) de materiais recicláveis, o que representa 6,28% da geração total de RSD.

Com intuito de detalhamento e comparação, a Tabela 8 demonstra o potencial de geração de material reciclável no município de Caracol, discriminando por tipo de material. Isso pois, nota-se que hoje é efetivamente reciclado um total 6,28%, podendo-se atingir um percentual de 38,18% em relação ao total de RSD coletados.

Tabela 8 - Quantidade Potencial de Materiais para Reciclagem.

Quantidade Potencial de Materiais para Reciclagem		
Tipo	Porcentagem em relação aos RSD Totais	Peso (ton/mês)
Plásticos	14,17%	11,44
Papel/Papelão	18,89%	15,25
Metais	1,23%	0,99
Vidros	3,89%	3,14
TOTAL	38,18%	30,83

² Quantidade calculada com base na composição gravimétrica (38,18% de recicláveis) dos resíduos gerados no município de Caracol-MS. ICMS Ecológico 2021 para Componente Resíduos Sólidos Urbanos, Anexo I – Memorial de Cálculo (Volume de Materiais Recicláveis).

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Com relação à compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Caracol-MS produz um percentual de matéria orgânica de 55,65% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 9, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

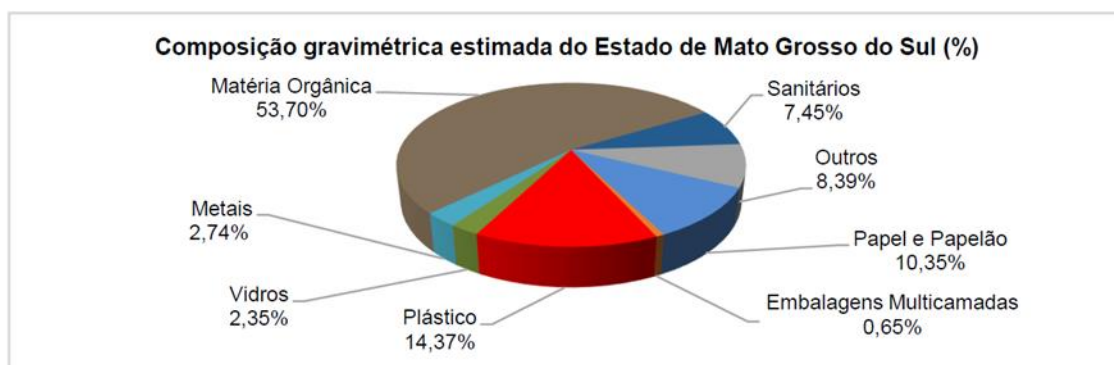


Figura 9 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município de Caracol-MS não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Caracol-MS.

4.5.1. Disposição Final Dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)

Os resíduos sólidos domiciliares gerados no município de Caracol-MS são dispostos de forma ambientalmente adequada, por meio de transbordo com posterior disposição final no aterro sanitário situado no município de Jardim-MS. A operacionalização do aterro sanitário é realizada de forma consorciada por meio do CIDEMA (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias dos Rios Miranda e Apa).

A execução dos serviços de armazenamento temporário em contêineres, transporte e disposição final no aterro sanitário é realizada de forma indireta, por meio da empresa Kurica Ambiental S/A, sob o Contrato nº 003/2019. De acordo com notas fiscais e medições, o valor médio despendido pela administração municipal com a destinação final dos RSD (incluindo transporte e disposição final) é de R\$ 14.271,99/mês.

As figuras 10 e 11 apresentam a estação de transbordo, em área próxima ao lixão desativado.



Figura 10 - Estação de Transbordo de RSD de Caracol-MS.

Fonte: TCE e UEMS, 2021.



Figura 11 - Vista dos contêineres na estação.

Fonte: TCE e UEMS, 2021.

A tabela 9 resume os aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município de Caracol-MS.

Tabela 9 - Síntese dos Aspectos Operacionais da Disposição Final dos RSD em Caracol-MS..

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de Disposição Final	Transbordo com DF em aterro sanitário
Forma de Operação do Aterro	Consoiciada
Município situado o Aterro	Jardim-MS
Empresa Responsável DF	Kurica Ambiental / CIDEMA
Empresa Responsável Transporte	Kurica Ambiental
Existe Balança no Município	Não
Existe Estação de Transbordo?	Sim
Custo da Estação de Transbordo	s/informação
Distância até o Aterro Sanitário (km)	158
Custo DF (/ton.)	R\$ 64,72
Custo DF (/mês)	R\$ 4.897,85
Custo DF (hab./mês)	R\$ 1,51
Custo Transporte (/ton.)	R\$ 123,87
Custo Transporte (/km) - Vincular a distância do aterro/nº de viagens	9,26
Custo Transporte (/mês)	R\$ 9.374,14
Custo Transporte (hab./mês)	R\$ 2,89
Custo Total (/ton.)	R\$ 188,59
Custo Total (/mês)	R\$ 14.271,99
Custo Total (hab./mês)	R\$ 4,40
Nº. de contêineres	2
Capacidade do contêiner (m³)	35
Massa específica (kg/m³) – Média das viagens	336,58
Quantidade de RSD (rejeitos e orgânicos) destinado ao aterro sanitário (ton./mês)	R\$ 75,68
	(média de ago/2020 a out/2021)

Conforme descrito na tabela 8, o município de Caracol-MS tem destinado em média 75,68 toneladas/mês de rejeitos e resíduos orgânicos para o aterro sanitário do Consórcio CIDEMA. Considerando que a geração total de RSD no município é de 75,68 toneladas/mês, perfazendo uma geração *per capita* de 0,78 kg/hab./dia. Tal valor é condizente com a geração *per capita* preconizada no Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP³, e indica que a prefeitura tem dado a devida destinação final dos RSD.

³ Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,7 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016⁴, com a situação atual (2021), verifica-se que houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas Figuras 12, 13 e 14.

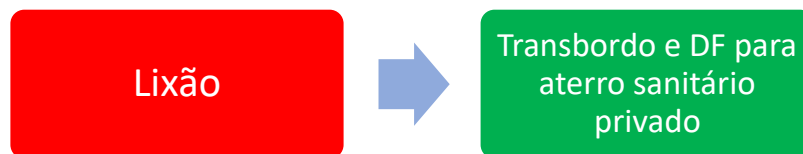


Figura 12 - Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 versus atual, 2021.



Figura 13 - Situação da destinação dos RSD em 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.



Figura 14 - Situação da destinação dos RSD atual. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2021.

4.5.2. Destinação Final dos Resíduos da Construção Civil e Limpeza Urbana

De acordo com informações da prefeitura, os resíduos oriundos da construção civil (RCC) e dos serviços de limpeza urbana (capina, roçada e poda), são dispostos de forma inadequada a céu aberto, em uma área municipal próximo ao lixão desativado, conforme pode ser observado na Figura 15.

⁴ Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.



Figura 15 - Depósito de resíduos da limpeza urbana.
Fonte: TCE-MS e UEMS, 2021.

4.5.3. Passivos Ambientais

Com relação à questão de passivos ambientais ligados à disposição final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Projeto Curupira (MPMS, 2015)⁵ que o município de Caracol-MS possuía um passivo, sendo um vazadouro à céu aberto localizado nas coordenadas 495978 m E, 7566773 m S, Zona 21 K.

Com o levantamento realizado durante a visita técnica foi possível identificar outros dois (2) locais de disposição inadequada de resíduos sólidos. Um desses locais trata-se da área próxima à Estação de Transbordo, que está recebendo resíduos de construção civil e aqueles oriundos da Limpeza Urbana. (495817 m E, 7565565 m S, Zona 21). O outro passivo identificado na visita é o Depósito de Galhadas localizado nas coordenadas 495659 m E, 7567067 m S, Zona 21. Dessa maneira, além da área identificada pelo relatório do Ministério Público⁴ (2015), o município de Caracol conta com mais 2 locais de disposição inadequada de resíduos sólidos, resultando atualmente em um total de 3 passivos ambientais.

⁵ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

De acordo com o citado no item anterior, não há registro de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS) para o município de Caracol-MS no controle de Licenciamento Ambiental do Estado (IMASUL, 2021). Dessa forma, reforça-se a necessidade de recuperação das áreas identificadas no item anterior, com o correto protocolo e execução de PRADE-RS junto ao IMASUL.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da decarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Caracol-MS são realizados pela SANESUL – Empresa de Saneamento do Estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Caracol, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, a destinação final do lodo gerado nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) era o lixão municipal.

Conforme identificado no item 4.5.1 o antigo lixão municipal foi desativado e a disposição final dos RSD no município está sendo realizada de forma ambientalmente adequada, por meio de transbordo e disposição no Aterro Sanitário localizado no município de Jardim-MS. De acordo com informação da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL disponível no link: https://drive.google.com/file/d/1_EF6Mu-XuEPGfrshYiCy20vT7DGYqKg1/view?usp=sharing), atualmente a empresa MS Pantanal

(CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Caracol estão sendo recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário da empresa OCA Ambiental (Dourados-MS).

O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, contando apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município de Caracol-MS.

Destaca-se que a destinação final inadequada deste tipo de resíduo pode trazer sérios riscos ao meio ambiente e à saúde pública. A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir a disposição ambientalmente adequada dos mesmos.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Caracol-MS são realizados de forma indireta, por meio da empresa Atitude Ambiental LTDA, sob o Contrato N° 038/2018. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo despendido mensalmente com a execução desses serviços é de R\$ 2.535,645/mês.

Os principais aspectos técnicos relacionados à gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 10.

Tabela 10 - Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Atitude Ambiental Ltda

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	2 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	*Quinzenal ou mensal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 222/2018)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro.)
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude Ambiental Ltda (DF)
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande – MS

*Depende da necessidade da Secretaria Municipal da Saúde

Conforme demonstrado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Durante visita técnica, não foram apresentados os manifestos de transporte (MTR) e certificados de destinação final (CDF) dos RSS, sendo recomendável a solicitação por parte da prefeitura de tais documentos, a fim de atestar a devida execução do serviço contratado.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) são realizados de forma mista por meio da própria Prefeitura Municipal, que custeia equipe de funcionários e combustível, com custo mensal de R\$ 11.203,13/mês e da empresa Rubens Antônio Gaino-ME. De acordo com instrumento contratual, notas fiscais e medições, o custo mensal despendido pela administração do serviço mencionado é de e R\$ 16.622,80/mês. A tabela 11 demonstra os serviços de limpeza urbana realizados no município, bem como os quantitativos e valores médios despendidos:

Tabela 11 - Síntese da composição do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana

CUSTO DIRETO	
COMPONENTES DO SERVIÇO	VALOR MENSAL

Funcionários da Prefeitura Municipal		R\$ 9.875,05	
Combustível		R\$ 1.326,08	
SERVIÇO TERCEIRIZADO			
DESCRIÇÃO DOS ITENS	QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL
Poda de Árvores (UN)	120	R\$ 90,19	R\$ 10.822,80
Roçada de áreas urbanas (m ²)	6100	R\$ 0,30	R\$ 1.830,00
Roçada Perímetro Urbano (m ²)	6040	R\$ 0,25	R\$ 1.510,00
Varrição (m)	6000	R\$ 0,29	R\$ 1.740,00
Rastelação (m ²)	6000	R\$ 0,12	R\$ 720,00
CUSTO TOTAL DA LIMPEZA URBANA			R\$ 27.825,93

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 12.

Tabela 12 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
a. Coleta e Transporte de RSD	Direta	R\$ 9.755,43	R\$ 3,01
b. Coleta Seletiva	Associação de Recicladores	R\$ 1.501,87	R\$ 0,46
c. Triagem dos RSD			
d. Destinação Final dos RSD (Transbordo + DF em Aterro Sanitário)	Indireta	R\$ 14.271,99	R\$ 4,40
e. Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	Indireta	R\$ 2.535,64	R\$ 0,78
f. Limpeza Urbana (LU)	Mista	R\$ 27.825,93	R\$ 8,59
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD (a+b+c+d) =		R\$ 25.529,29	R\$ 7,88
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (a+b+c+d+e+f) =		R\$ 55.890,65	R\$ 17,25

De acordo com a tabela 11, é possível verificar que a despesa com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 25.529,29/mês, refletindo em um custo por

habitante de R\$ 7,88/mês. Já o custo total da gestão dos resíduos sólidos no município de Caracol-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 55.890,65/mês, resultando um custo por habitante de R\$ 17,25/mês.

Para ilustrar as informações acima mencionadas, apresenta-se por meio dos gráficos 1 e 2 a participação de cada um dos custos praticados e os respectivos percentuais de cada serviço dentro da despesa geral com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

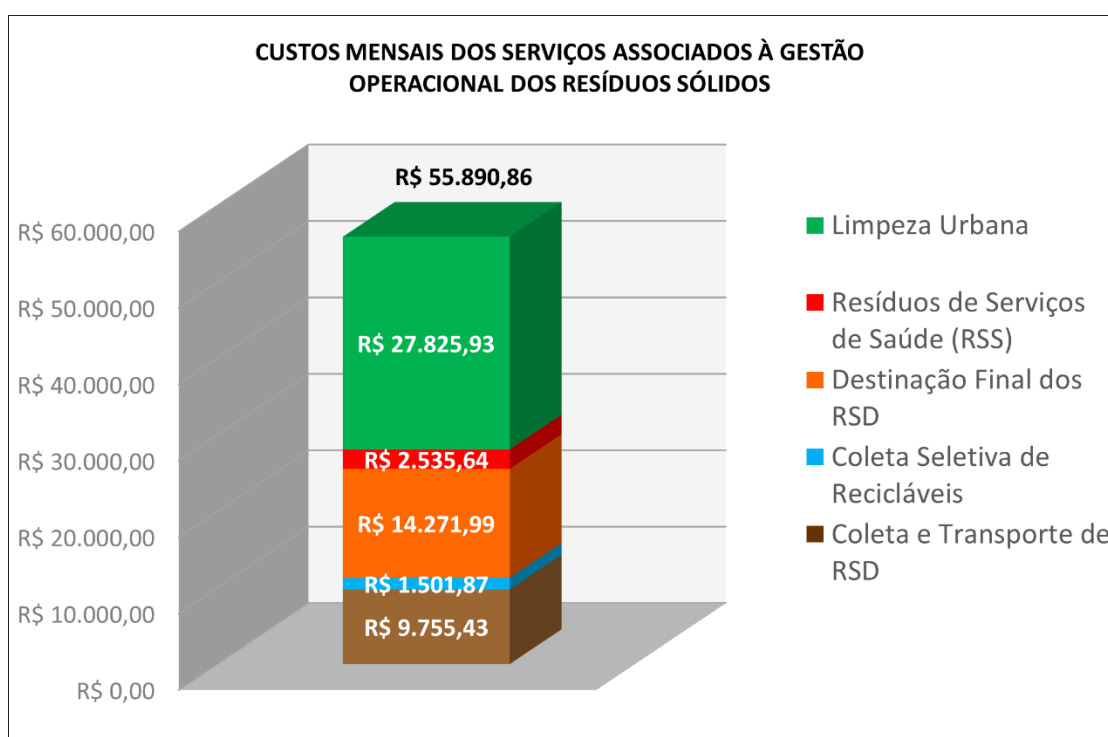


Gráfico 1 – Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Caracol-MS.

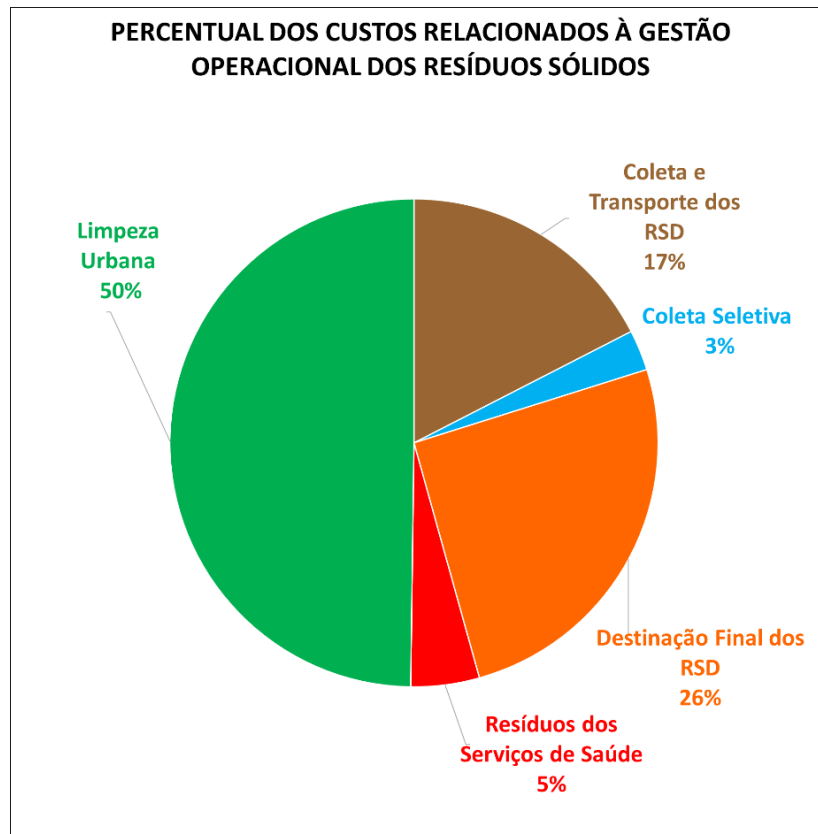


Gráfico 2 – Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Caracol-MS.

O gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da Gestão dos Resíduos Urbanos é a limpeza urbana (LU), representando **50%** da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Caracol-MS não há cobrança de taxa específica para custeio dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos domiciliares (RSD).

5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que apresentarem em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuírem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Caracol-MS recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidade de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2021, o município recebeu em média R\$ 127.157,80/mês, totalizando R\$ 1.525.893,60/ano. A tabela 13 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação:

Tabela 13 - Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	43	R\$ 656.841,61	R\$ 54.736,80
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	57	R\$ 869.051,99	R\$ 72.421,0
Total recebido de ICMS Ecológico		R\$ 1.525.893,60	R\$ 127.157,80

Os índices do ICMS Ecológico do município de Caracol-MS na componente RSU para os anos de 2019, 2020 e 2021, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 665/2018, nº 677/2019 e nº 725/2020, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 14:

Tabela 14 - Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Caracol-MS nos anos de 2019 a 2021.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2019	0,0013	0,0000	0,0000	0,1309%
2020	0,0016	0,0000	0,0007	0,2381%
2021	0,0013	0,0026	0,0013	0,5173%

Dessa forma, com base nos dados de 2021, verifica-se que o município recebeu em média R\$ 54.736,80/mês dos recursos do ICMS Ecológico referente à componente RSU. Conforme demonstrado na tabela 14, a partir do ano de 2021 o município de Caracol-MS passou a pontuar em todos os quesitos da componente RSU, acarretando em aumento considerável da pontuação em relação aos anos anteriores. Tal aumento na pontuação refletiu no recebimento de mais recursos oriundos do ICMS Ecológico.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. Receitas

Em 2019 as principais fontes de receita dos municípios foram tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Caracol se destacou como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

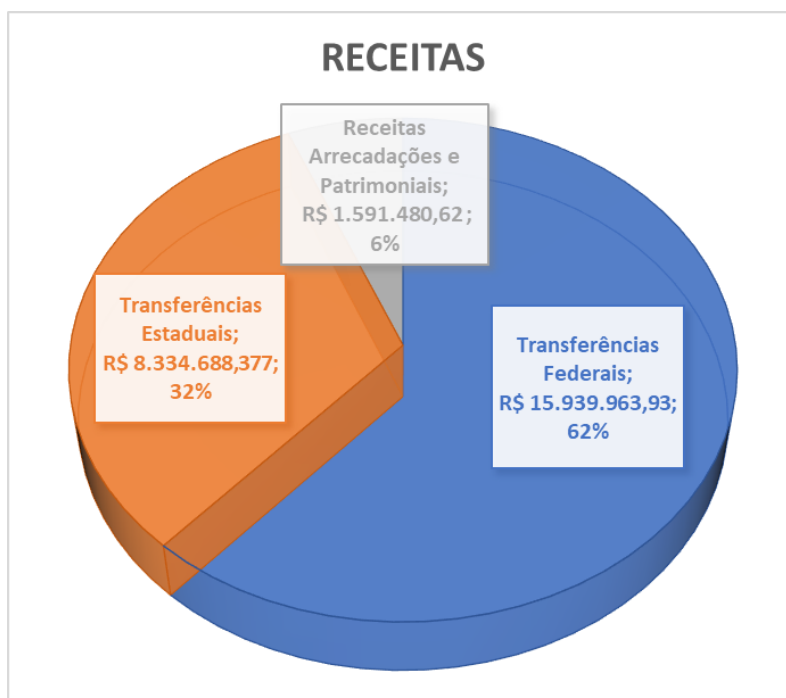


Gráfico 3 - Distribuição das Receitas municipais de Caracol média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Caracol 94% foi proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 6% do conjunto foram receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

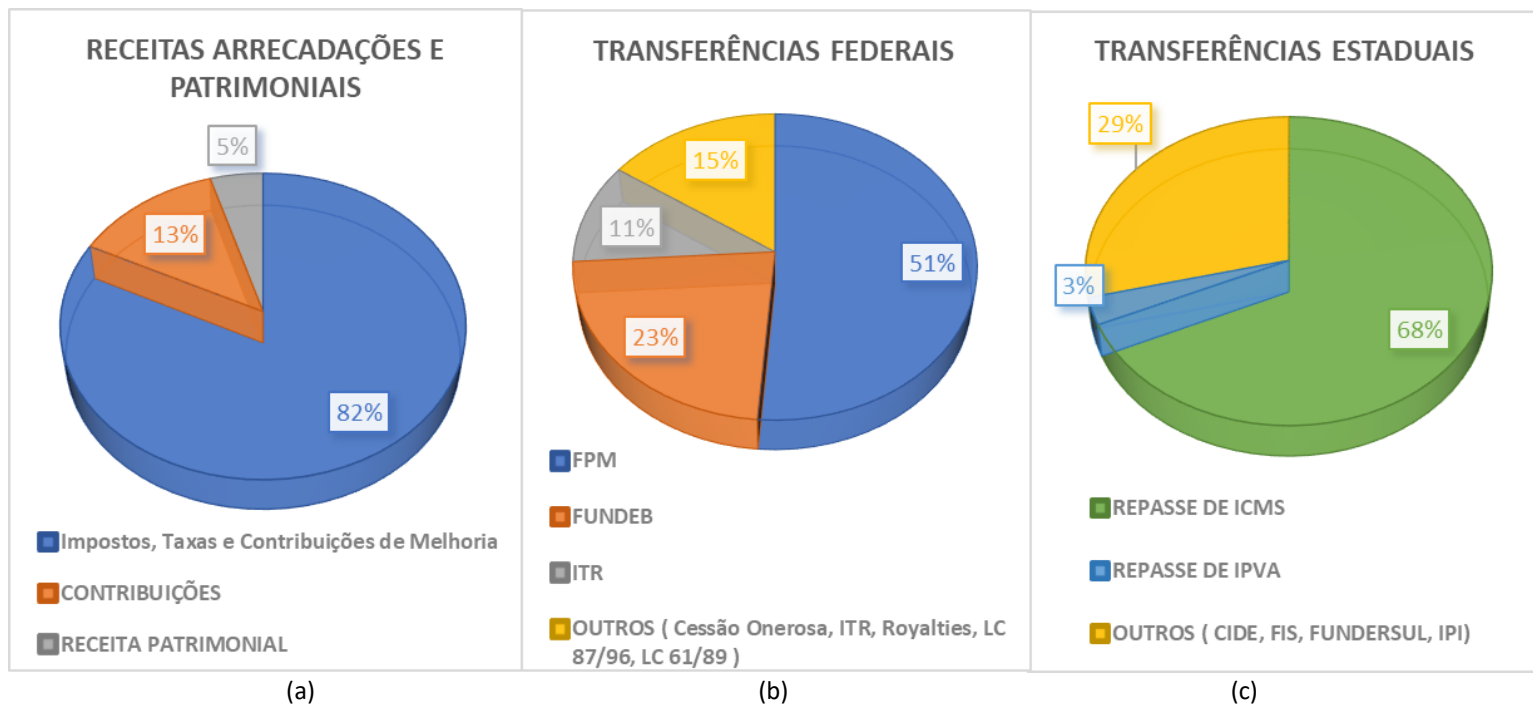


Gráfico 4 - Discriminação das Receitas municipais de Caracol.

6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Caracol as maiores transferências

foram do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e Fundo de Educação Básica – FUNDEB, ambas correspondentes a 64% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participou da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Caracol, o repasse estadual de maior relevância foi do ICMS, representando em média 68% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Caracol as receitas tributárias perfizeram a maior arrecadação, com destaque para o ITBI (33%). Na Tabela 15 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 15 - Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	82%
IPTU	4%
ISS	22%
ITBI	33%
IRRF	21%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2%
CONTRIBUIÇÕES	13%
RECEITA PATRIMONIAL	5%
Rendimentos de Aplicação Financeira	1%
Outras Receitas Patrimoniais	0%

6.1.5. DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referiam-se à Educação (29,97%), Saúde (24,01%), Urbanismo (23,49%) e Administração (5,41%), que correspondiam a 83 % das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 14ª dessa lista, representando apenas 0,21% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado pela apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos são caracterizados como serviço de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007. No entanto, estes gastos estão alocados como despesas com urbanismo e meio ambiente, como observado no portal da transparência.

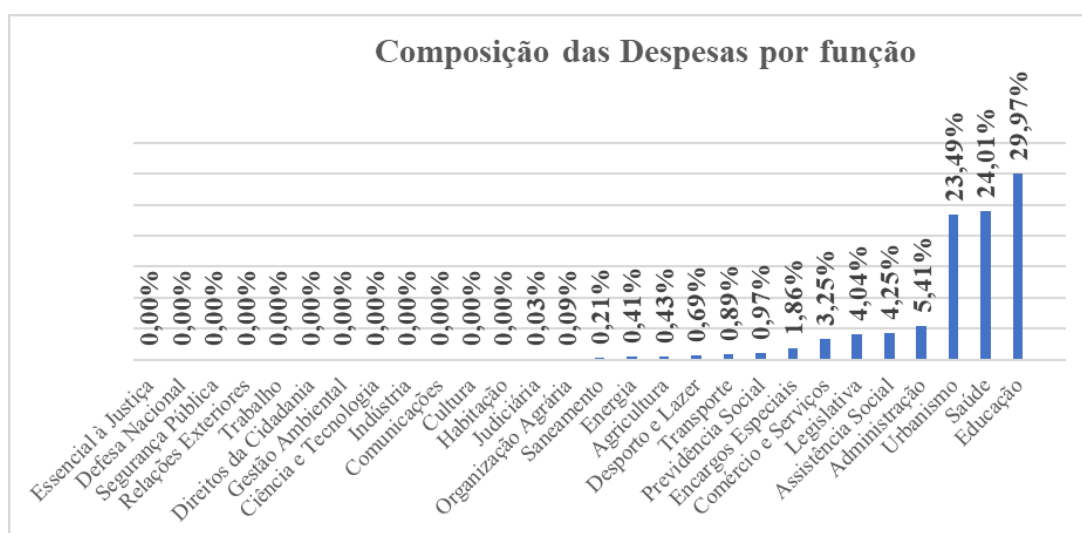


Gráfico 5 - Composição das Despesas municipais de Caracol média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que tanto a RCL quanto a Despesa Corrente do município atingiram seu maior valor no ano de 2019, seguindo a tendência de alta observada para o período.

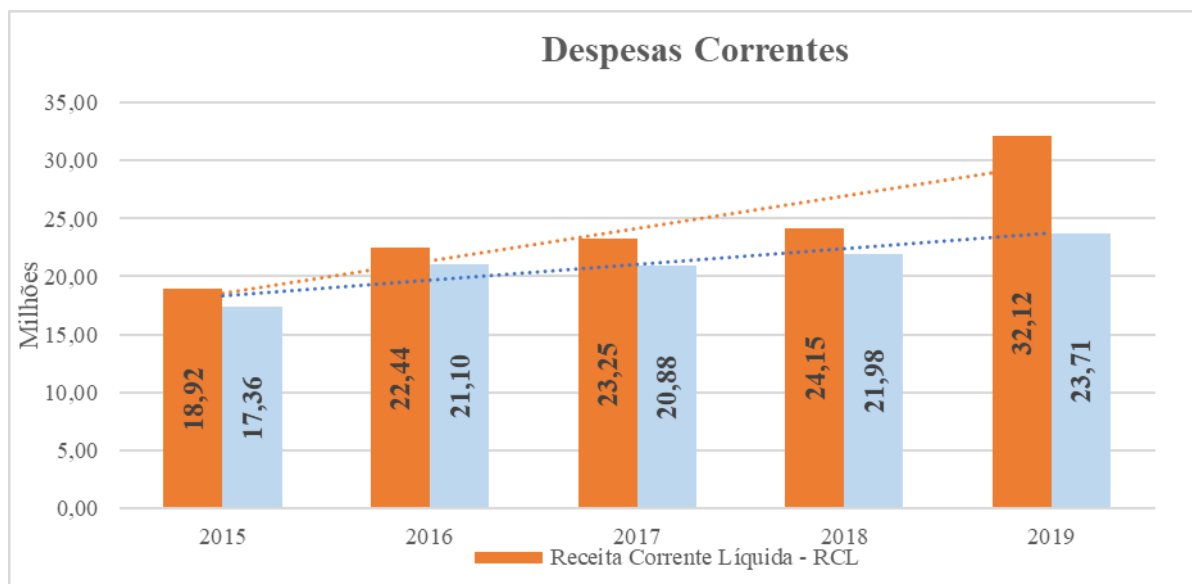


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Caracol.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Caracol não apresentou déficit em nenhum período, até 2019. No entanto, constata-se a alta dependência do Município das transferências correntes da União e do Estado.

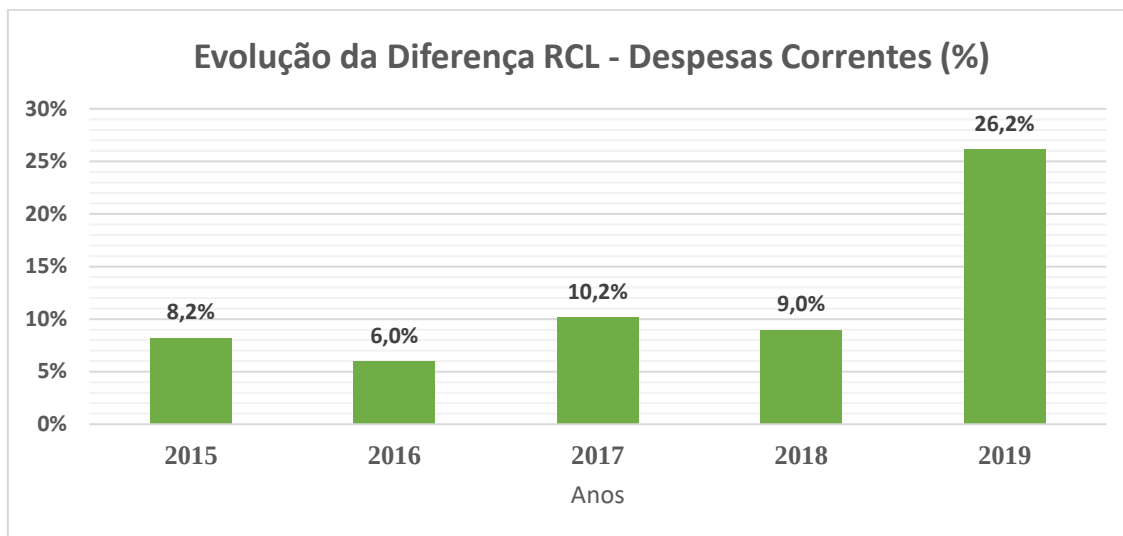


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Caracol.

Do ponto de vista fiscal, o ano de 2019 onde a arrecadação cresceu aproximadamente 15%, mas as despesas se mantiveram. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Caracol também tinha alto grau de dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representa cerca de 62% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas inerentes, apresenta-se na tabela 16 e gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Caracol-MS para devida execução dos serviços susomencionados:

Tabela 16 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB./MÊS
Custo com o	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 117.065,16	R\$ 9.755,43	R\$ 3,01
	Coleta Seletiva	R\$ 18.022,44	R\$ 1.501,87	R\$ 0,46
	Triagem dos Recicláveis			

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB./MÊS
Manejo dos RSD	Destinação Final de RSD	R\$ 171.263,88	R\$ 14.271,99	R\$ 4,40
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 306.651,48	R\$ 25.529,29	R\$ 7,88
Receita Específica (Taxa de RSD)		-	-	-
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2021 (RSU)		R\$ 656.841,61	R\$ 54.736,80	R\$ 16,89

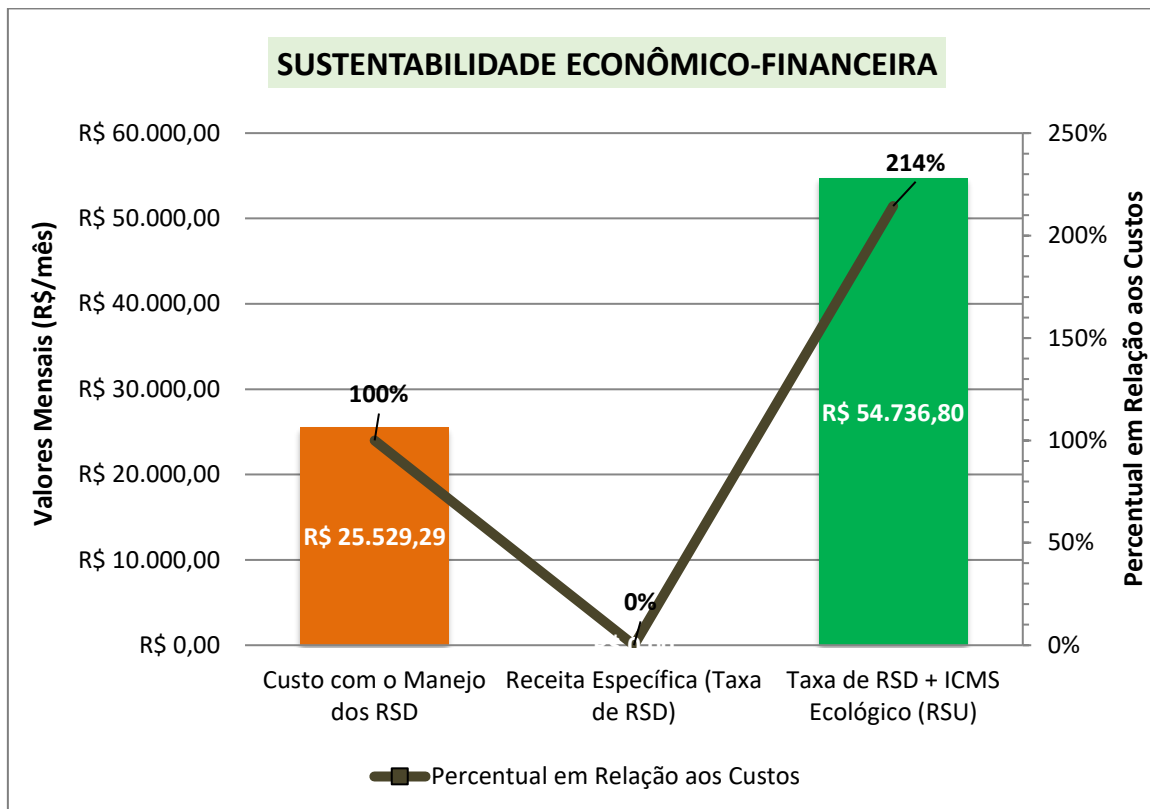


Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Caracol-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, não existe recolhimento de taxa específica de RSD no município de Caracol-MS, denotando insustentabilidade financeira do município para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD. Com a receita recebida do ICMS Ecológico (componente RSU), nota-se a possibilidade de subsidiar a integralidade dos custos atuais, considerando a destinação desse recurso para fim de custear o Manejo de RSD do município.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos RSD vem sendo, de fato, realizado com os recursos provenientes do ICMS Ecológico. Dessa forma, na atual

circunstância o município apresenta sustentabilidade econômica para fazer frente as despesas decorrentes do manejo de RSD. No entanto, cabe ressaltar que o recurso advindo do ICMS Ecológico não é institucionalmente vinculado ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos. E com isso, caso ocorra algum imprevisto com o recebimento desse recurso a sustentabilidade econômica ficará comprometida.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA

1 Procedimentos administrativos: não existem.

2.1 Procedimentos judiciais: Ação de Execução de Obrigação de Fazer n. 0000644-12.2009.8.12.0003 de 18/05/2008.

2.1.1 Objeto: 1. Requer junto ao SEMA MS ou IMAP o licenciamento ambiental para a atividade de disposição, processamento e destino final dos resíduos sólidos, nocivos, tóxicos e perigosos; 2 requer junto ao IMAP o licenciamento ambiental que abranja os resíduos dos serviços e saúde; 3. Enquanto não providenciar os itens acima: cercar a área que serve atualmente de depósito do lixo municipal, além de manter no local vigilância; impedir qualquer incineração dos resíduos; recobrir com terra os resíduos e fazer a devida compactação; enterrar os resíduos do serviço de saúde em células separadas dos resíduos comuns, com recobrimento imediato após sua disposição nas mesmas, pneumáticos deverão ser guardados em local coberto até que sejam retirados por empresas, promover a educação ambiental com relação a pilhas e baterias, providenciar a visita periódica de agentes de saúde para o controle de vetores; 4 requer ao órgão ambiental o licenciamento ou autorização para recuperação d área degradada (PRAD); 5. Realizar campanha na rede municipal de ensino relativa à proteção ao meio ambiente e resíduos sólidos.

2.1.2 Andamento atual: conclusos para decisão.



3 Termo de Ajustamento de Conduta decorrente do IC n. 002/2006 existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1 Data da assinatura: 10 de agosto de 2006.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 17 apresenta a síntese dos itens referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Caracol-MS.

Tabela 17 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Caracol-MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PMSB		Cumprimento Meta PMSB
						Descrição	Prazo	
1. Existência de Plano de Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não				-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Não				Elaborar os Projetos Executivos de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos	2014	Não
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	Não				Elaborar os projetos executivos e os estudos necessários para obtenção das licenças da UTRS	2014	Não
						Implantar as UTRs/Operar a UTRS	2014-2016/2033	Sim
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Elaborar os projetos executivos e os estudos necessários para obtenção das licenças da Ucs	2016	Não
						Implantar as UCs/ Operar as Ucs	2017-2033	Não
5. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Não				Orientar e auxiliar na criação e/ou reorganização das cooperativas e associações de catadores	2014-2033	Sim
6. Taxa de lixo instituída	Inexistente	Não				Definir e Implantar método de cálculo de taxa/tarifa definido neste plano para os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos	2015	Não

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PMSB		Cumprimento Meta PMSB
						Descrição	Prazo	
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Estação de Transbordo	Não				Analisar e considerar a hipótese de destinar os RSDC gerados aos Aterros Sanitários já implantados mais próximos (procedendo o consorciamento da disposição final em aterros funcionais) objetivando atender ao prazo legal estipulado pela Lei nº 12.305/2010	2014	Sim
						Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados na sede urbana e distritais no Aterro Sanitário Funcional	2014-2017	Sim
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Privada	Sim	Licenciament o ambiental que abranja os resíduos de saúde. (Cláusula 3º,§1º)	10.02.2007		Contratar, manter e fiscalizar empresas autorizadas e licenciadas para a coleta e destinação final dos RSS gerados em 100% dos estabelecimentos públicos	2014-2033	Sim
7.3 Resíduos da Construção Civil e Podas	Próximo à Estação de Transbordo	Não				Implantar aterros de reservação Classe A integrados com áreas de triagem, transbordo e beneficiamento dos Resíduos da Construção Civil e Demolições (RCCD)	2015	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Próximo à Estação de Transbordo	Não				Não definida meta específica.		-
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Inexistente	Não				Elaborar Planos de Gerenciamento de Lodos de Estação de Tratamento de Água	2014	-
						Tratar, monitorar e dispor 100% dos lodos gerados nas ETAs em local ambientalmente adequado	2014-2033	-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)		Não				Elaborar Planos de Gerenciamento de Lodos de Estação de Tratamento de Esgoto	2014	Não

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PMSB		Cumprimento Meta PMSB
						Descrição	Prazo	
	Aterro Sanitário (OCA Ambiental)					Tratar, monitorar e dispor 100% dos lodos gerados nas ETEs em local ambientalmente adequado	2014-2033	Sim
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente	Sim	Isolar, proibir incineração, recobrir e compactar os resíduos. (Cláusula 4ª)	10.10.2006		Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos nos lixões municipais	2014	Sim
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Sim	Licenciament o ou autorização ambiental para recuperação (Cláusula 8ª)	10.11.2006		Elaborar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRAD-RS) e Plano de Auto Monitoramento (PAM) da área do vazadouro a céu aberto; e posteriormente requerer a Autorização Ambiental para executar o PRAD-RS junto ao Órgão Ambiental competente	2015	Não
						Executar 100% das ações previstas no PRAD-RS.	2015-2019	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Sim	Licenciament o para atividade de disposição. (Cláusula 3ª)	10.02.2007		Elaboração de Projetos Executivos, Obter Licenças de Instalação e Implantar Aterro Sanitário Funcional conforme Projeto Executivo	2014	Não (referente à Estação de Transbordo)
						Operar Aterros Sanitários Consorciados ou Individuais	2017	Sim (referente à Estação de Transbordo).

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugerir recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Caracol-MS.

9.1. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

O Município de Caracol-MS precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos. Para estimativa dos custos com a execução dos serviços, apresentados neste relatório, foi necessário colher informações em diversos setores da prefeitura, que agiam autonomamente, sem apropriação organizada. Dessa forma, os custos de alguns serviços não foram analisados em todos os seus detalhes. Além do mais, conforme discutido no item 4.1, o município não realiza o controle dos custos de depreciação dos veículos.

Vale salientar que essa consultoria especializada verificou em diversos municípios a ausência do controle da depreciação dos veículos, encontrando preço de venda do veículo menor que os custos anuais com manutenção ou ainda consumo de combustível bem acima da média por utilizar equipamento muito antigo. **Essa falta de controle e consequentemente ausência de reserva para investimento em frotas novas, compromete a qualidade dos serviços e a correta administração dos recursos públicos.**

9.2. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Uma vez que o município tem demonstrado boa evolução na gestão dos resíduos sólidos urbanos, pode-se vislumbrar o reaproveitamento de parte da parcela orgânica gerada. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. No entanto, como fica evidenciado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar

dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

É pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.3. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

O município permanece com três (3) áreas de passivo ambiental. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação dessas localidades evidenciadas no item 4.5.3, através do correto protocolo, junto ao IMASUL, de projeto ou plano de recuperação de área degradada pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS.

9.4. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Outro fato a se observar, é a necessidade da Prefeitura Municipal de Caracol-MS controlar e monitorar a devida destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) por parte da empresa contratada. O controle pode ser realizado por meio da solicitação mensal dos Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e dos Certificados de Destinação Final (CDF). Tais documentos devem descrever a quantidade e tipo de RSS coletado, local, data, veículo responsável pelo transporte e tratamento adotado.

9.5. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de

Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Caracol-MS não apresenta taxa específica para subsídio dos serviços de manejo de resíduos sólidos. Mesmo que o recurso proveniente do ICMS Ecológico esteja sendo suficiente para o custeio dos serviços, é de extrema importância que o município busque instituir fontes de receitas específicas para custear essas despesas.

O Governo Federal (Ministério do Meio Ambiente, FUNASA, Caixa Econômica Federal) vem tentando mobilizar os municípios no sentido de que sejam criadas receitas específicas para custear a gestão de resíduos sólidos. Observa-se que, para que os municípios se candidatem a recursos de fomentos nessas instituições, já é exigida, em seus editais, demonstração de que os candidatos dispõem de receitas específicas das tarifas/taxas de RSD, como requisito para acesso aos recursos e programas de apoio disponíveis. Dessa forma, além de penosa dificuldade para sustentar as despesas de RSD, a ausência da taxa/tarifa de resíduos sólidos domiciliares inviabilizará o acesso do município de Caracol-MS a programas de fomento do Governo Federal.

Destaca-se ainda que, com as atualizações promovidas pela Lei nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico), ficou determinado que a não proposição de instrumento de cobrança (taxa/tarifa de manejo de resíduos sólidos) pelo titular do serviço, no prazo de 12 (doze) meses de vigência da referida Lei, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento, pelo titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Conforme comentado no item 5.2, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa



receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: *garantir a destinação dos recursos do ICMS Ecológico* para o gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, *e melhorar o disciplinamento da gestão desses recursos*, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica.



Dhiogo Okumoto Macedo

Bolsista

Representante da Equipe de elaboração
do relatório

Anderson Secco dos Santos

Bolsista

Responsável pela revisão do relatório

Vinícius de Oliveira Ribeiro

Coordenador do convênio - UEMS

Pedro Ribeiro

Bolsista

Representante da Equipe de elaboração
do relatório

João Victor Maciel de Andrade Silva

Coordenador adjunto do convênio –
UEMS